

[Gashapon]

ลีน่าเป็นเด็กสาวมัธยมที่หลงใหลในเกมอย่างมาก ถึงขั้นแอบเล่นระหว่างเรียนอยู่บ่อยครั้ง เธอชื่นชอบการเปิดกาชาเพื่อลุ้นรับตัวละครหายาก และครั้งนี้เธอตั้งใจจะเปิดกาชาจำนวน k ครั้งตามสูตร โดยเธอได้รับสูตรการเปิดและเวลาที่ต้องเปิดตามสูตร ตัวละครหายากมีโอกาสปรากฏในแต่ละ n เวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากจำนวนบิตที่เป็น 1 ในค่าของเวลานั้น เวลาที่มีผลรวมบิต 1 มากที่สุดจะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รับตัวละครหายากสูงสุด อย่างไรก็ตาม ลีน่ามีเวลาจำกัดเพียง h หน่วย หากใช้เวลาเกินกว่านี้ เธออาจพลาดโอกาสได้รับตัวละครที่ต้องการ และต้องเปิดให้ครบ k ครั้งเท่านั้น

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาเวลาที่ให้ผลรวมบิต 1 มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ตัวอย่าง

- มี 5 ช่วงเวลา: 6, 7, 8, 15, 9
- ค่าเลขฐานสองและจำนวนบิต 1 ได้แก่
 - $6 \rightarrow 110 \rightarrow 2$
 - $7 \rightarrow 111 \rightarrow 3$
 - $8 \rightarrow 1000 \rightarrow 1$
 - $15 \rightarrow 1111 \rightarrow 4$
 - $9 \rightarrow 1001 \rightarrow 2$
- ต้องเลือก $k = 3$ ค่า โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน $h = 24$
- หากเลือก 6, 7, 8 $\rightarrow$ ผลรวมบิต 6
- หากเลือก 7, 15 จะได้บิตรวม 7 แต่เลือกได้ไม่ครบ k ครั้ง
- หากเลือก 6, 7, 9 $\rightarrow$ ผลรวมบิต 7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่เลือกได้

ดังนั้น ผลลัพธ์คือ 7

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีตัวเลข n k h

- n จำนวนช่วงเวลาในตัวละครหายากอาจปรากฏ ($1 \leq n \leq 15$)
- k จำนวนครั้งที่สีน้ำจะเปิดกาชา ($1 \leq k \leq n$)
- h เวลาที่สามารถใช้ได้ ($1 \leq h \leq 1000$)

บรรทัดที่สองมี n ค่า ($N_1, N_2, \dots, N_n$) แทนหมายเลขของแต่ละช่วงเวลา ($1 \leq N_i \leq h$)

ข้อมูลส่งออก

แสดงค่าผลรวมบิต 1 ที่มากที่สุดจากช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 24 6 7 8 15 9	7
5 3 24 15 2 6 7 8	8